7. (1) 设 φ': ~~设 φ' 使 $V=V_1+V_2$, $v_1\in U$, $v_2\in V\setminus U$ $\varphi'(v)=v_1+\varphi(v_1)$~~

~~$\therefore$ 对若 $v\in V$, $\varphi'(v)=\varphi(v)$ $\dim\ker\varphi'\geq\dim\ker\varphi$~~

~~$\therefore \dim\varphi'(v)=\dim\varphi(v)$~~

~~$\therefore \dim(v)\geq\dim$~~

7.(1) $\because \dim V=\dim\ker(\varphi|_V)+\dim\varphi(V)=\dim(\ker\varphi\cap V)+\dim\varphi(V)\leq\dim\ker\varphi+\dim\varphi(V)$

$\therefore \dim V-\dim\ker\varphi\leq\dim\varphi(V)$

$\dim V=\dim\ker(\varphi|_V)+\dim\varphi(V)\geq\dim\varphi(V)$

(2) $\dim\varphi^{-1}(V)=\dim(\mathrm{Im}\varphi\cap V)+\dim\ker\varphi\leq\dim V+\dim\ker\varphi$

8. ~~设 $\beta=(\beta_1,\beta_2,\dots\beta_n)^T$~~

设 n 维线性空间 V, 设 $U=B(V)$ $\therefore A(U)=AB(V)$

$\therefore \dim A(U)=r(AB)$ 对 $\ker\varphi_A=n-r(A)$, $\dim U=r(B)$

由 7(1) 知 $r(A)+r(B)-n\leq r(AB)$

又 $\because \dim A(U)\leq\dim A(V)$ $\dim A(U)\leq\dim(V)$

$\therefore r(AB)\leq r(A)$ $r(AB)\leq r(B)$ $\therefore r(AB)\leq\min\{r(A),r(B)\}$

9. 取 $K[x]$, 定义 $\varphi: K[x]\to K[x]$ $\varphi(f(x))=f'(x)$

易见 φ 是满射, 但 φ 不是单射

5.1 坐标 $\varphi(e_1+2e_2)=\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&4&-2\\2&-1&0&1\\2&-1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$

$\varphi(e_3+e_4)=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\1\end{pmatrix}$ $\varphi(e_1+e_2)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$

对 $\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&1\\2&0&1&2&2&1\\0&1&0&1&0&1\\0&1&0&1&0&1\end{pmatrix}$, 秩为 3, 又 $\because \dim U=3$

$\therefore \varphi(e_1+2e_2)\in U$ $\varphi(e_3+e_4)\in U$ $\varphi(e_1+e_2)\in U$

$\therefore U$ 是 φ 的子空间

坐标 $\varphi(e_2+e_3+2e_4)=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\end{pmatrix}$

$\{(0,1,1,2),(0,1,1,2)\}$ 秩为 1, 又 $\because \dim W=1$ $\therefore W$ 是 φ 的子空间

2. 设 $v\in V_1+V_2$ 若 $v\in V_1$, $\varphi(v)\in V_1\overset{C}{\subseteq}V_1+V_2$

若 $v\in V_2$, $\varphi(v)\in V_2\overset{C}{\subseteq}V_1+V_2$

$\therefore$ 设 $u\in V_1\cap V_2$ $\because v\in V_1$ $\therefore\varphi(u)\in V_1$ 又 $\because u\in V_2$ $\therefore\varphi(u)\in V_2$

$\therefore\varphi(u)\in V_1\cap V_2$ $\therefore V_1+V_2$, $V_1\cap V_2$ 是 φ 的不变子空间

Recording start from here

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、若 $v\in \mathrm{Im}\varphi$，则 有在 $v=\varphi(u)$ $\therefore \psi(v)=\psi\circ\varphi(u)=\varphi\circ\psi(u)\in \mathrm{Im}\varphi$

若 $v\in\ker\varphi$，则 $\varphi(v)=0$ $\therefore \varphi\circ\psi(v)=\psi\circ\varphi(v)=\psi(0)=0$ $\therefore \psi(v)\in\ker\varphi$

$\therefore$ $\mathrm{Im}\varphi$ 和 $\ker\varphi$ 都是 ψ 的不变子空间

4、限制 φ 在 W 上，$\because \varphi$ 在 V 上是自同构且 $\varphi|_W$ 在 W 上的线性变化

$\therefore \varphi|_W$ 在 W 上是单射，$\therefore \varphi|_W$ 在 W 上是自同构

$\therefore \varphi|_W(W)=\varphi(W)=W$ $\therefore \varphi^{-1}(W)=W$

5、(1) 任取 V 的一个不变子空间 U，设其最高项为 $r-1$，设 $v\in D^r V$

~~对于 $D^{(r-1)}(u)=(r-1)!\,a_n\ (n\neq 0)$ $D^{(r-2)}(u)=(x-\frac{(r-1)!}{1}a_n\ (n\neq 0)$~~

~~$\cdots\cdots$ $D(u)=$~~

分别取 $D(u)$，$D^2(u)$，$\cdots$ $D^{(r-2)}(u)$ $D^{(r-1)}(u)$

$\therefore 1, x, \cdots x^{r-1}$ 均属于 U 又$\because 1, x\cdots x^{r-1}$ 线性无关

$\therefore \{1, x, \cdots x^{r-1}\}$ 是 U 的一组基的部分

又$\because U$ 的最高次数为 $r-1$ $\therefore \{1, x, \cdots x^{r-1}\}$ 是 U 的一组基

$\therefore r$ 维不变子空间 U 是由 $\{1, x, \cdots x^{r-1}\}$ 生成的子空间

(2) 由求导定义，$\ker D$ 的基为 $\{1\}$

$\mathrm{Im}D$ 的基为 $\{1, x, \cdots x^{n-2}\}$

$\therefore \mathrm{Im}D\cap\ker D\neq 0$

且 $x^{n-1}\in U$，$x^{n-1}\notin \mathrm{Im}D+\ker D$

$\therefore V\neq \mathrm{Im}D+\ker D$

6、设 φ 对应的矩阵为 $\mathrm{diag}\{a_1, a_2\cdots a_n\}$，$V$ 的这组基为 $\{e_1, e_2\cdots e_n\}$

$\therefore \varphi(e_i)=a_i e_i$

$\therefore$ 在 $\{e_1, e_2\cdots e_n\}$ n 个向量中任取 i 个 $(0\le i\le n)$，其张成的子空间为 φ 的不变子空间，

① 成立性，由对称性，不妨取 $e_1\cdots e_i$，取 $v\in L(e_1,\cdots e_i)$

$\therefore \varphi(v)=\varphi(k_1e_1+k_2e_2+\cdots+k_ie_i)=\varphi(k_1e_1)+\cdots+\varphi(k_ie_i)=a_1k_1e_1+\cdots+a_ik_ie_i\in L(e_1\cdots$

② 唯一性，即不变子空间，满足此条件。

设 U 的 φ 的不变子空间，设集合 $I=\{e_i\mid e_i\exists\alpha\in U,\ e_i\in\alpha\}$

由对称性设 $I=\{e_1, e_2\cdots e_i\}$

设 $v\in U$ $\therefore v=k_1e_1+k_2e_2+\cdots+k_ie_i$

$\therefore \varphi(v)=a_1k_1e_1+k_2e_2a_2+\cdots+a_ik_ie_i$

对 $(v, \varphi(v)\cdots\varphi^{i-1}(v))^T$ $=\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_i \\ k_1a_1 & k_2a_2 & \cdots & k_ia_i \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_1a_1^{i-1} & k_2a_2^{i-1} & \cdots & k_ia_i^{i-1}\end{pmatrix}=\prod_{h=1}^{i}\begin{pmatrix} 1 & 1 & & 1 \\ a_1 & a_2 & & a_i \\ a_1^{i-1} & a_2^{i-1} & & a_n^{i-1}\end{pmatrix}$

Recording start from here

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

∵ $a_1, a_2 \dots a_i$ 互不相等

∴ $|(v, \varphi(v) \dots, \varphi^{i-1}(v))^T| \neq 0$

∴ $v, \varphi(v) \dots \varphi^{i-1}(v)$ 线性无关

∴ $\dim U \geq i$ ∵ $\forall\, U \in L(e_1 \dots e_i)$

∴ $\dim U \leq \dim L(e_1 \dots e_i) = i$

∴ $\dim U = i$

∴ $U = L(e_1 \dots e_i)$

∴ 得证

5.2.2

$$x^2-3x+1 \;\big)\; 2x^4-3x^3+4x^2+ax+b \;\big(\; 2x^2+3x+11$$

$2x^4-6x^3+2x^2$

$3x^3+2x^2+ax$

$3x^3-9x^2+3x$

$11x^2+(a-3)x+b$

$11x^2-33x+11$

$(a+30)x+b-11$

∴ ~~$a=65$ $b=16$~~ ∴ $a=-5$ $b=6$

3、 ⇐ 若 $g(x) \mid f(x)$ ∴ $f(x) = p(x)g(x)$ ∴ $f^2(x) = f(x)p(x)g(x)$

∴ $g(x) \mid f^2(x)$

⇒ 设 $f(x) = g(x)p(x) + r$

∴ $f^2(x) = g^2(x)p^2(x) + 2r\,g(x)p(x) + r^2$

∴ $g(x) \mid f^2(x)$ ∴ $g(x) \mid r^2$ ∴ $r^2 = 0$

∴ $f(x) = g(x)p(x)$ ∴ $g(x) \mid f(x)$

4、

$$x^2+mx+1 \;\big)\; x^4+0+px^2+0+q \;\big(\; x^2-mx+(p-1+m^2)$$

$x^4+mx^3+x^2$

$-mx^3+(p-1)x^2+0$

$-mx^3-m^2x^2-mx$

$(p-1+m^2)x^2+mx+q$

$(p-1+m^2)(x^2+mx+1)$

$m(2-p-m^2)x+q-p+1+m^2$

∴ $\begin{cases} m(2-p-m^2)=0 \\ q=p-1+m^2 \end{cases}$

∴ $\begin{cases} m=0 \\ q=p-1 \end{cases}$ $\begin{cases} m^2+p=2 \\ q=1 \end{cases}$

5、

$$ax^2+bx+c \;\big)\; x^3+px^2+qx+r \;\big(\; \frac{1}{a}x+\frac{1}{a}(p-\frac{b}{a})$$

$x^3+\frac{b}{a}x^2+\frac{c}{a}x$

$(p-\frac{b}{a})x^2+(q-\frac{c}{a})x+r$

$(p-\frac{b}{a})x^2+\frac{b}{a}(p-\frac{b}{a})x+\frac{c}{a}(p-\frac{b}{a})$

$(q-\frac{c}{a}-\frac{bp}{a}+\frac{b^2}{a^2})x+r-\frac{c}{a}(p-\frac{b}{a})$

∴ $\begin{cases} q-\frac{c}{a}-\frac{bp}{a}+\frac{b^2}{a^2}=0 \\ r-\frac{c}{a}(p-\frac{b}{a})=0 \end{cases}$ ∴ $\frac{ap-b}{a} = \frac{ar}{c} = \frac{aq-c}{b}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. $\Leftarrow$ 设 $n=pd$ $\therefore x^n-a^n=(x^d)^p-(a^d)^p=(x^d-a^d)((x^d)^{p-1}+(x^d)^{p-2}a^d+\cdots+(a^d)^{p-1}]$

$\therefore x^d-a^d \mid x^n-a^n$

$\Rightarrow$ 反证，若 $n=pd+r$ $(0<r<d)$

$\therefore x^n-a^n=x^n-x^ra^{pd}+x^ra^{pd}-a^n=x^r(x^{pd}-a^{pd})+a^{pd}(x^r-a^r)$

$\because 0<r<d$ $\therefore x^d-a^d \mid x^r(x^{pd}-a^{pd})$ $\therefore a^{pd}(x^r-a^r)$ 不能整除 x^d-a^d

又 $x^d-a^d \mid x^n-a^n$ $\therefore$ 矛盾

7. 令 $g(x)=0$, $x_1=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ $x_2=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

又 $\because f(x_1)=f(x_2)=0$

$\therefore g(x) \mid f(x)$

3.1(1) $\because$

$$\begin{array}{r} x^2+2x-2 \\ x^2-x-2\overline{)x^4-x^3-4x^2-x+1} \\ x^4-x^3-2x^2 \\ \hline -2x^2-x+1 \\ -2x^2+2x+2 \\ \hline -3x+3 \end{array}$$

$\therefore f(x)=g(x)(x^2-2)+(-3x+3)$

又 $\because -3(x+1)$

$$\begin{array}{r} -\frac{1}{3}(x-2) \\ x^2-x-2\overline{)x^2+x} \\ -2x-2 \\ -2x-2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$\therefore g(x)=-\frac{1}{3}(x-2)(-3x+3)$

$\therefore (f(x),g(x))=x+1$

2(1) $f(x)=g(x)+(x^3-2x)$ ①

$g(x)=(x^3-2x)x+x^2-2$ ②

$(x^3-2x)=(x^2-2)\cdot x$ $\therefore (f(x),g(x))=x^2-2$

① 代入 ②，$g(x)=(f(x)-g(x))x+x^2-2$

$\therefore (x^2-2)=(f(x),g(x))=-xf(x)+(x-1)g(x)$

3. 如 2(1)，又 $(x^2-2)x=-x^2f(x)+(x-1)g(x)$ 但 $(x^2-2)x \neq (f(x),g(x))$

设 $f(x)=p(x)d(x)$ $g(x)=q(x)d(x)$

$\therefore d(x)=p(x)d(x)u(x)+q(x)d(x)v(x)$

$\therefore 1=p(x)u(x)+q(x)dv(x)$

$\therefore (p(x),q(x))=1$ $\therefore (f(x),g(x))=(p(x)d(x),q(x)d(x))=d(x)$

4. $\because (f(x),g(x))=1$ $\therefore v(x)f(x)+g(x)u(x)=1$

$\therefore v(x^m)f(x^m)+g(x^m)u(x^m)=1$ $\therefore (f(x^m),g(x^m))=1$

$\because (f(x),g(x))=1$, $\therefore$ 设 $X_1=\{x \mid f(x)=0\}_{x\in C}$ $X_2=\{x \mid g(x)=0, x\in C\}$

$\therefore X_1 \cap X_2=0$

$\therefore$ 令 $f(x)g(x)=0$ 则 $x\in X_1 \cup X_2$ 得

若 $x\in X_1$ $f(x)+g(x)=g(x)\neq 0$ 若 $x\in X_2$ $f(x)+g(x)=f(x)\neq 0$ $\therefore f(x)g(x)$ 与 $f(x)+g(x)$ 无公共解(复数上)

$\therefore (f(x)g(x),f(x)+g(x))=1$

Recording start from here

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App